

Mini-tiktok 需求文档

文档性质	产品需求文档
适用项目	Mini-tiktok 短视频应用系统
编写日期	2026 年 6 月 15 日

说明：本文档重点定义 Mini-tiktok 项目的业务目标、用户场景、功能性需求、权限安全要求、非功能性需求、数据对象、边界约束和验收标准。

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

短视频平台已成为内容生产、内容消费和用户互动的典型互联网业务场景。用户在该类场景中通常期望能够便捷地浏览视频内容、发布个人作品，并通过点赞、评论等方式参与互动。

Mini-tiktok 项目定位为轻量级短视频应用系统，目标是在有限项目范围内覆盖短视频平台的核心业务闭环。系统需围绕用户账号、视频内容、推荐浏览、互动行为、浏览记录和请求日志等对象建立清晰、可验证的需求体系。

本项目不追求复刻商业级短视频平台的全部能力，而是强调主要业务流程的完整性、功能边界的清晰性以及后续技术设计和验收实施的可落地性。

1.2 项目目标

本项目应实现一个可演示、可运行、可验收的短视频应用原型，满足用户浏览、发布、管理和互动等核心使用需求，并为系统维护者提供必要的日志观察能力。

- 系统应提供用户注册、登录、退出和当前用户识别能力，确保受保护操作能够基于明确身份执行。
- 系统应提供视频上传、播放、推荐展示和个人视频管理能力，形成完整的视频内容生命周期。
- 系统应支持点赞、取消点赞、评论、浏览记录等互动行为，并保证互动结果具备一致性和可追溯性。

- 系统应记录主要接口请求日志、响应状态和接口耗时，为问题排查、演示验收和基础审计提供依据。
- 系统应具备清晰的权限控制，确保用户仅能管理本人数据，游客仅能执行公开浏览类操作。
- 系统应提供适合演示和验收的前端界面，保证主要流程能够被直观、连续地展示。

1.3 项目范围

项目范围包括用户端短视频浏览与管理能力、基础账号体系、登录认证流程、视频内容持久化、互动数据持久化、浏览记录管理以及请求日志记录与查看。

项目暂不包含直播、私信、复杂社交关系、商业化广告投放、AI 内容审核、商业级个性化推荐、完整管理员后台等大型平台能力。推荐逻辑应以简单、可解释、可实现和可验收为原则。

2. 用户角色与业务场景

2.1 游客用户

游客用户是指未完成登录但已进入系统页面的访问者。系统应允许游客浏览公开推荐视频、播放视频内容，并查看视频标题、作者、点赞数、评论数及评论列表。

游客不得执行会改变业务数据的操作，包括视频发布、点赞、取消点赞、发表评论、删除视频、清空浏览记录和访问个人视频管理页面。当游客触发需要登录的功能时，系统应以明确方式提示其先完成登录。

2.2 注册用户

注册用户是指完成注册并处于有效登录状态的用户。注册用户应能够使用系统完整的用户侧功能，包括上传视频、浏览推荐流、查看个人作品、删除本人作品、点赞、取消点赞和发表评论。

注册用户观看视频后，系统可记录其浏览历史，并基于该历史对后续推荐结果进行过滤或降权处理，以减少重复推荐并提升基础使用体验。

2.3 系统维护者

系统维护者主要关注系统运行状态、接口请求记录、异常响应和接口耗时情况。系统应为维护者提供近期请求日志查看和日志清理能力，使其能够辅助定位问题、复现异常、验证接口行为并支撑项目验收展示。

3. 总体业务流程

3.1 用户进入系统流程

- 用户进入系统首页后，系统应默认展示视频推荐流。
- 未登录用户可以先浏览公开内容，但不得执行需要登录身份的业务操作。
- 用户在执行发布、点赞、评论、删除、清空浏览记录或查看个人管理页面等操作前，应完成登录。
- 用户登录成功后，系统应能够识别当前用户，并恢复与其身份相匹配的可用操作。
- 登录状态失效时，系统应提示用户重新登录，不得继续执行受保护操作。

3.2 视频内容消费流程

用户在推荐页中按推荐顺序浏览视频。系统应展示视频标题、作者信息、播放地址、点赞数、评论数、评论列表及当前用户是否已点赞等信息。用户可对视频执行播放、暂停、继续播放和切换上一个或下一个视频等操作。

登录用户完成视频浏览后，系统应记录该视频已被当前用户访问。后续推荐结果应适当过滤或降低已浏览视频的出现优先级，避免相同内容频繁重复展示。

3.3 视频发布与管理流程

- 登录用户通过发布入口选择视频文件并填写视频标题。
- 系统应校验视频格式、标题内容、标题长度、文件大小以及上传必要参数。
- 上传过程中，系统应展示上传进度；上传失败时，应反馈失败原因并尽量允许用户重试。
- 上传成功后，视频应进入用户个人作品列表，并在满足推荐规则时出现在推荐流中。
- 用户可在个人页面查看、播放和删除本人发布的视频。

3.4 视频互动流程

用户可在视频详情或推荐流中查看点赞数和评论列表。登录用户可对视频执行点赞、取消点赞和发表评论操作。系统应在操作成功后及时更新点赞状态、点赞数、评论列表和评论数。

同一用户对同一视频只能保留一个有效点赞状态，重复点赞不得造成重复计数。评论内容应经过必要校验，空内容或超出长度限制的内容不得提交成功。

4. 功能性需求

4.1 用户注册需求

FR-001：本项需求用于明确用户注册相关能力及系统响应规则。

- 系统应提供用户注册入口，用户注册时至少填写用户名和密码。
- 用户名应具有全局唯一性，系统应在注册时校验用户名是否已存在。
- 密码不得为空，并应满足系统定义的基础长度要求。
- 注册成功后，用户应可使用该账号登录系统。
- 注册失败时，系统应返回明确提示，包括但不限于用户名已存在、输入格式不合法、密码不符合要求等。

4.2 用户登录与退出需求

FR-002：本项需求用于明确用户登录与退出相关能力及系统响应规则。

- 系统应提供登录入口，用户输入正确账号和密码后可以登录系统。
- 登录成功后，系统应建立有效登录状态，并允许用户访问需要登录的功能。
- 登录状态失效或认证信息无效时，系统应提示用户重新登录。
- 用户应能够主动退出登录；退出后，系统应清除当前登录状态，并限制其继续访问受保护功能。

4.3 当前用户信息需求

FR-003：本项需求用于明确当前用户信息相关能力及系统响应规则。

- 登录后，系统应能够获取当前用户的基础信息。
- 当前用户信息应可用于页面展示、权限判断、业务数据归属判定和日志记录。
- 用户身份应作为视频上传、点赞、评论、删除、清空浏览记录等操作的授权依据。

4.4 视频推荐需求

FR-004：本项需求用于明确视频推荐相关能力及系统响应规则。

- 系统首页应展示推荐视频列表，推荐列表不得包含已删除视频。
- 推荐内容应包含视频标题、播放地址、作者信息、点赞数、评论数及当前用户是否已点赞等信息。
- 对登录用户，系统应尽量避免重复推荐其已经浏览过的视频。
- 推荐结果可依据点赞数、发布时间、浏览记录等简单规则排序。
- 当不存在可推荐视频时，系统应展示空状态提示，不得出现异常报错或页面阻塞。

4.5 视频播放需求

FR-005：本项需求用于明确视频播放相关能力及系统响应规则。

- 用户应能够播放推荐页或个人作品页中的视频。
- 视频展示应以竖屏短视频体验为主，并适配移动端页面样式。
- 用户应能够执行暂停、继续播放、切换上一个视频和切换下一个视频等操作。
- 当视频不存在、已删除或加载失败时，系统应给出合理提示。
- 视频播放应符合浏览器常见加载行为，避免要求完整下载后才能开始播放。

4.6 视频上传需求

FR-006：本项需求用于明确视频上传相关能力及系统响应规则。

- 登录用户应能够上传视频并填写视频标题。
- 系统应限制视频格式，主要支持 MP4 格式。
- 系统应校验标题不能为空，且标题长度不得超过规定上限。
- 对较大的视频文件，系统应支持分片上传，以降低上传失败后的重传成本。
- 上传过程中应展示进度；上传成功后，视频应出现在用户个人作品列表中。
- 上传失败时，系统应提示失败原因，并尽量保留用户已填写信息以便重试。

4.7 我的视频管理需求

FR-007：本项需求用于明确我的视频管理相关能力及系统响应规则。

- 登录用户应能够查看自己发布的视频列表，列表应支持分页或分批加载。
- 每个视频应展示标题、发布时间、点赞数、评论数等基础信息。
- 用户应能够播放本人视频，并删除本人发布的视频。
- 用户不得删除其他用户发布的视频。
- 视频删除后，不应继续出现在推荐页和个人作品列表中。

4.8 点赞需求

FR-008：本项需求用于明确点赞相关能力及系统响应规则。

- 登录用户应能够对视频点赞，已点赞视频应能够取消点赞。
- 点赞状态应在页面上清晰展示，点赞数应随点赞和取消点赞操作及时更新。
- 同一用户对同一视频只能保留一个有效点赞状态。

- 游客可以查看点赞数，但执行点赞操作时应被引导登录。

4.9 评论需求

FR-009：本项需求用于明确评论相关能力及系统响应规则。

- 用户应能够查看某个视频下的评论列表。
- 登录用户应能够发布评论，评论内容不得为空，并应符合长度限制。
- 评论应展示评论者名称、评论内容和评论时间。
- 评论发布成功后，系统应及时更新评论列表和评论数。

4.10 浏览记录需求

FR-010：本项需求用于明确浏览记录相关能力及系统响应规则。

- 登录用户浏览视频后，系统应记录其浏览记录。
- 同一用户对同一视频的重复浏览不得产生重复记录。
- 浏览记录应能够用于推荐过滤或推荐降权。
- 用户应能够清空自己的浏览记录，清空后相关视频可重新进入推荐范围。

4.11 请求日志需求

FR-011：本项需求用于明确请求日志相关能力及系统响应规则。

- 系统应记录主要接口请求日志。
- 日志内容应包括请求时间、用户标识、请求方法、请求路径、响应状态和接口耗时等信息。
- 对普通业务请求，可以记录必要的输入输出摘要。
- 对视频上传、视频播放等大体积内容，不应记录完整二进制数据。
- 系统应提供近期日志查看能力，并支持清理请求日志。

4.12 前端界面需求

FR-012：本项需求用于明确前端界面相关能力及系统响应规则。

- 前端应提供类似短视频应用的竖屏浏览体验，首页应以视频内容为主体。
- 页面应包含推荐页、发布页、个人视频页、登录回调页等主要页面。
- 底部导航应便于用户在首页、发布页和个人页之间切换。
- 上传、点赞、评论、删除等操作应提供明确反馈。
- 接口错误、登录过期、无数据、加载中等状态应有清晰提示。

5. 权限与安全需求

5.1 身份认证需求

系统应明确区分游客和登录用户。所有需要用户身份的操作必须在用户完成登录且登录状态有效后执行。登录状态应具有有效期，认证失效后应要求用户重新登录。

5.2 操作授权需求

- 用户只能删除自己发布的视频，不能删除他人视频。
- 用户只能管理自己的个人视频列表，不能访问或修改他人的私有管理数据。
- 点赞、评论、上传、清空浏览记录等操作必须基于有效登录状态执行。
- 游客仅能执行公开浏览类操作。

5.3 数据保护需求

- 用户密码不得以明文形式存储。
- 系统不应向前端暴露敏感认证信息。
- 日志中不得记录密码、完整 token、视频二进制内容等敏感或大体积数据。
- 业务错误应返回明确提示，但不得过度暴露系统内部实现细节。

5.4 可审计性需求

系统应对关键请求形成可审计记录。日志应能够反映接口状态、接口耗时、请求路径和用户标识，使系统维护者能够定位异常请求、慢请求和失败请求。

6. 非功能性需求

6.1 易用性需求

- 用户无需学习复杂操作即可完成浏览、上传和互动。
- 登录、上传、评论、删除等流程应清晰连续。
- 页面状态应及时反馈，包括加载中、上传中、成功、失败、空列表等状态。
- 系统应在移动端和桌面浏览器中保持较好的展示效果。

6.2 性能需求

- 推荐列表应限制单次返回数量，避免一次加载过多数据。
- 视频播放应支持常见浏览器播放体验，避免必须完整下载后才能播放。
- 大文件上传应降低单次请求压力，并支持必要的分片处理。
- 点赞、浏览记录、推荐查询等高频操作应具备合理的数据约束，避免重复写入。

6.3 存储需求

- 系统应保存用户数据、视频元数据、点赞数据、评论数据、浏览记录和请求日志。
- 视频文件应独立存储，并通过视频元数据建立业务关联。
- 相同视频文件应尽量避免重复存储。
- 已删除视频应保留必要记录，但不再对普通用户展示。

6.4 可靠性需求

- 上传失败、网络异常、登录失效等情况应有明确提示。
- 重复点赞、重复浏览、重复上传分片等场景应尽量保持结果稳定。
- 单个接口失败不应导致整个前端页面不可用。
- 系统启动后应能自动准备所需基础数据结构。

6.5 可维护性需求

- 各业务模块职责应清晰，便于后续维护和扩展。
- 需求应便于映射到后续技术设计、接口设计和测试用例。
- 日志、异常提示和接口返回格式应保持一致。
- 系统应为后续扩展关注、收藏、私信、内容审核、热门榜单等能力保留合理空间。

6.6 可部署性需求

- 系统应支持本地运行和演示环境部署。
- 部署后应能通过统一入口访问前端页面和后端能力。
- 视频文件、数据库数据等重要数据应具备持久化能力。
- 系统应提供必要运行配置项，便于在不同环境之间切换。

7. 数据对象需求

本节定义业务需求层面的核心数据对象，用于约束后续数据库设计、接口设计和测试用例编写。具体字段类型、索引、表结构和存储方案应在技术设计文档中另行明确。

数据对象	需求说明
用户对象	用于表示系统中的注册用户，至少包含用户唯一标识、用户名、密码凭证、账号状态和创建时间。用户唯一标识应能被视频、点赞、评论、浏览记录和日志关联。
视频对象	用于表示用户发布的视频内容，至少包含视频唯一标识、标题、文件标识、上传者、删除状态和发布时间，并能关联点赞数、评论数和播放地址。
点赞对象	用于记录用户与视频之间的点赞关系。一个用户对同一个视频只能存在一条有效点赞记录，点赞数据应可用于统计点赞数和判断当前用户是否已点赞。
评论对象	用于记录用户对视频发表的文字内容，至少包含评论唯一标识、视频标识、用户标识、用户名快照、评论内容和评论时间，评论应按时间顺序展示。
浏览记录对象	用于记录用户已经看过的视频，至少包含用户标识、视频标识和浏览时间，并支持推荐过滤和用户清空历史。
请求日志对象	用于记录系统接口调用情况，至少包含请求路径、请求方法、用户标识、响应状态、耗时和请求时间，用于验收展示、问题排查和基础审计。

8. 约束与边界

8.1 业务约束

- 视频格式以 MP4 为主。
- 视频标题不能为空，并应限制最大长度。
- 评论内容不能为空，并应限制最大长度。

- 推荐规则应以简单、可解释、可实现为原则。
- 删除视频采用逻辑删除，不直接要求物理删除文件。

8.2 权限边界

- 游客只能浏览公开内容。
- 登录用户只能管理自己的内容。
- 系统不要求实现复杂管理员后台。
- 日志查看能力主要用于课程验收、系统维护和问题排查。

9. 验收标准

验收应围绕用户功能、权限控制、数据一致性和界面体验展开。验收过程应以可操作、可观察、可复现为原则，确保每项核心需求均能通过明确操作路径进行验证。

验收类别	验收标准
用户功能验收	用户可以完成注册和登录；登录后可以获取当前用户信息；游客可以浏览和播放推荐视频；登录用户可以上传视频、查看并删除自己的视频、点赞、取消点赞和发表评论；登录用户浏览过的视频可以被记录并影响推荐。
权限验收	未登录用户不能上传视频、点赞或评论；用户不能删除他人视频；无效登录状态访问受保护功能时应失败；敏感信息不会出现在普通接口返回和日志中。
数据验收	上传成功后可以查询到视频记录；删除视频后推荐页和个人作品页不再展示该视频；点赞和取消点赞后点赞数正确变化；评论发布后评论列表正确展示；浏览记录不会因重复观看无限增长；请求日志能记录接口状态和耗时。
界面验收	首页视频流可以正常浏览和播放；上传页可以选择文件、填写标题并展示上传进度；个人页可以展示用户作品；评论面板可以展示和新增评论；错误、空数据、加载中等状态有清晰提示。